



REPORTE DE TASA DE
FALLOS

SERIES DE **TIEMPO**

Trabajo realizado por: Baltazar Pedraza Maria Sayuri

Profesora: Patricia Diaz Gaspar

OBJETIVO

El objetivo del análisis fue estudiar el comportamiento temporal de la tasa de fallos registrada mensualmente entre enero de 2005 y diciembre de 2016, con el fin de identificar patrones de tendencia, estacionalidad y dependencia temporal.

METODOLOGIA

Para el análisis se utilizó una base de datos, la cual contiene una variable principal denominada tasa de fallos y una columna de fecha. La información fue trabajada como una serie temporal mensual, colocando la fecha como índice para poder analizar su evolución a través del tiempo.

TABLA 1
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE VARIABLE
TIEMPO	PERIODOS CONSECUTIVOS MEDIDOS MENSUALMENTE	CUANTITATIVA / INTERVALO
TASA DE FALLOS	PORCENTAJE DE FALLOS OBSERVADOS EN CADA PERIODO	CUANTITATIVA/RAZÓN

ANÁLISIS EXPLORATORIO

En la gráfica inicial de la serie temporal se observa que la tasa de fallos presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Al tratarse de datos mensuales, era necesario revisar si existía un patrón estacional, es decir, si ciertos comportamientos se repetían cada año.

La visualización permite identificar que la serie no se mantiene completamente estable alrededor de una media constante. Esto sugiere que puede existir dependencia temporal y que la serie requiere algún tipo de transformación o diferenciación antes de ajustar un modelo ARIMA o SARIMA.

También se calcularon las gráficas de autocorrelación simple y autocorrelación parcial. Estas gráficas ayudan a identificar la posible estructura del modelo, es decir, los componentes autorregresivos y de medias móviles que pueden ser necesarios para representar la serie.

ANÁLISIS INFERENCIAL

Para evaluar la estacionariedad de la serie original se aplicó la prueba de Dickey-Fuller aumentada. El resultado fue:

PRUEBA	ESTADISTICO	P-VALOR	CONCLUSIÓN
Dickey-Fuller	-2.0336	0.2720	NO ES ESTACIONARIA

Como el p-valor fue mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de no estacionariedad. Esto significa que la serie original no cumple con la condición de estacionariedad necesaria para aplicar directamente un modelo ARIMA/SARIMA.

Después de aplicar una diferenciación estacional con periodo 12, se volvió a realizar la prueba Dickey-Fuller:

SERIE	P-VALOR	CONCLUSIÓN
Serie diferenciada estacionalmente	0.0034	ES ESTACIONARIA

Como el p-valor fue menor que 0.05, se concluye que la diferenciación estacional permitió estabilizar la serie. Por lo tanto, la serie transformada ya cumple mejor con el supuesto de estacionariedad.

Además, se obtuvo un valor óptimo de lambda mediante Box-Cox:

TRANSFORMACIÓN	LAMBDA ÓPTIMO
BOX-COX	0.5128

RESULTADOS:

TABLA 2

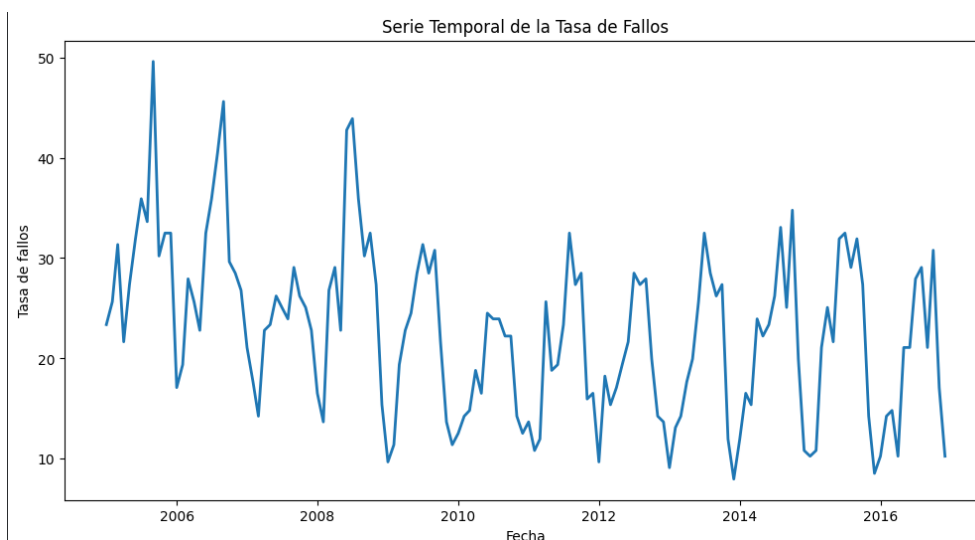
Estadísticas descriptivas básicas

TOTAL	MEDIA	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	MEDIANA	Q1	Q3	MINIMO	MÁXIMO
144	22.807917	8.309991	22.8	15.8175	28.5	7.98	49.59

La estadística descriptiva muestra que la tasa de fallos tiene un comportamiento promedio de 22.81, con una mediana de 22.8, lo que indica una distribución relativamente equilibrada. La desviación estándar de 8.31 refleja una variabilidad moderada en los datos. La mayoría de las observaciones se concentra entre 15.82 y 28.5, de acuerdo con los valores de Q1 y Q3. Sin embargo, el valor máximo de 49.59 evidencia que existen algunos meses con tasas de fallos considerablemente más elevadas. En general, la variable presenta fluctuaciones importantes, aunque su comportamiento central se mantiene alrededor de 22.8.

FIGURA I

SERIE TEMPORAL DE LA TASA DE FALLOS

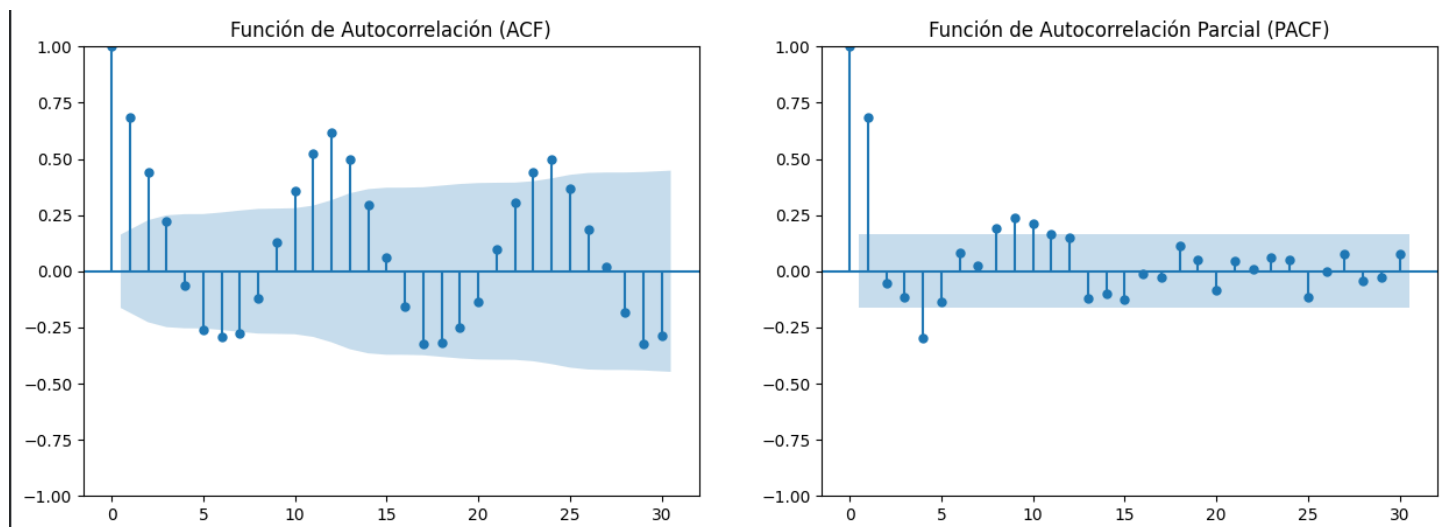


La gráfica de la serie temporal muestra que la tasa de fallos presenta fluctuaciones importantes durante el periodo 2005-2016. No se identifica una tendencia claramente creciente o decreciente, sino un comportamiento irregular con picos altos y caídas pronunciadas. Los valores más elevados se

observan principalmente al inicio del periodo, mientras que en años posteriores la serie se mantiene en niveles más moderados, aunque con variaciones constantes.

FIGURA II

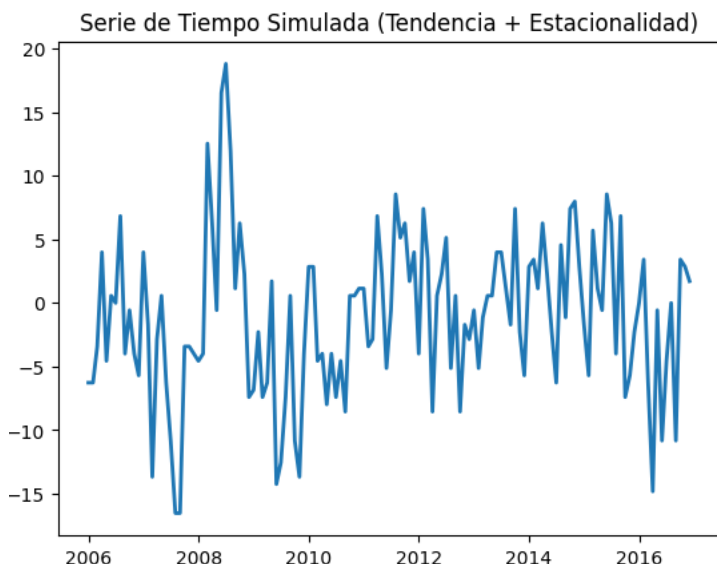
FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN Y AUTOCORRELACIÓN PARCIAL DESPUES DE TRANSFORMAR



Las gráficas ACF y PACF muestran que la tasa de fallos presenta autocorrelación significativa en los primeros rezagos, especialmente en el rezago 1, lo que indica dependencia entre los valores actuales y los meses anteriores. En la ACF también se observan picos alrededor del rezago 12, lo cual sugiere un posible comportamiento estacional anual. Por su parte, la PACF presenta un pico dominante en el primer rezago, indicando que un componente autorregresivo de orden 1 podría ser adecuado. En general, estos resultados respaldan el uso de un modelo SARIMA, ya que la serie muestra dependencia temporal y posible estacionalidad.

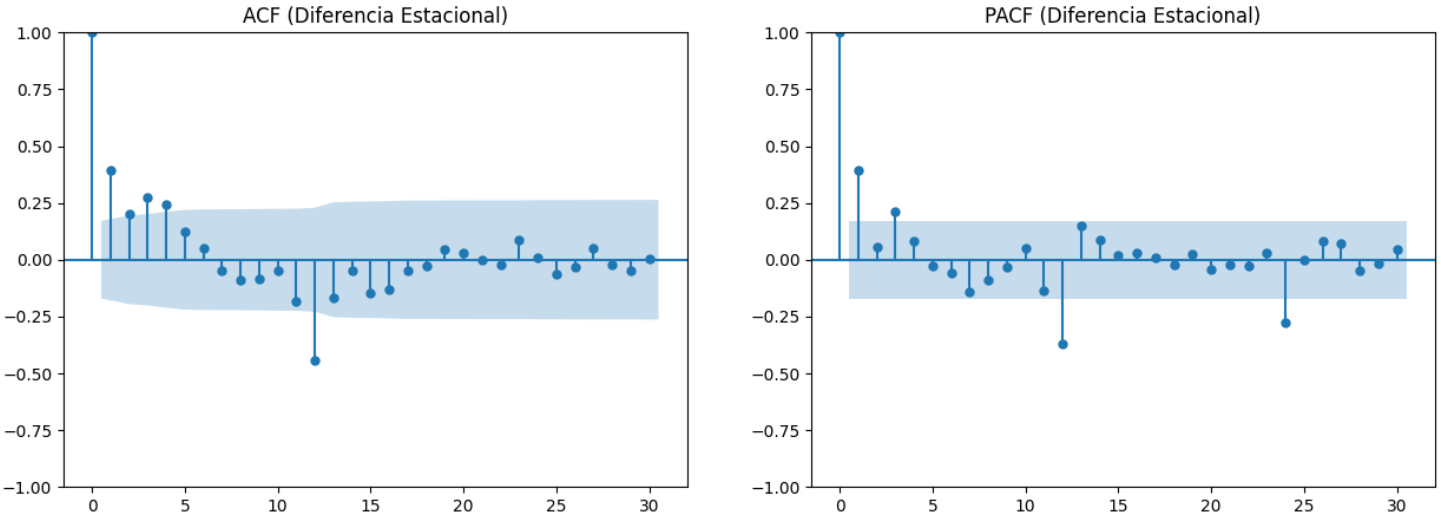
FIGURA III

SERIE DE TIEMPO SIMULADA



La serie de tiempo simulada muestra un comportamiento altamente variable, con fluctuaciones constantes entre valores positivos y negativos. Aunque la serie fue generada considerando tendencia y estacionalidad, estos patrones no se observan de forma completamente clara debido a la presencia de ruido aleatorio. Se identifican picos altos y caídas pronunciadas en distintos momentos del periodo, lo que indica una serie con alta variabilidad.

FIGURA IV
FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN Y AUTOCORRELACIÓN PARCIAL



Después de aplicar la diferencia estacional, las gráficas ACF y PACF muestran una reducción importante en la autocorrelación de la serie, lo que indica que la transformación ayudó a estabilizar su comportamiento. La mayoría de los rezagos se encuentran dentro de las bandas de confianza, aunque todavía se observan algunos picos significativos en los primeros rezagos y alrededor del rezago 12. Esto sugiere que la serie conserva cierta estructura temporal y estacional, por lo que resulta adecuado utilizar un modelo SARIMA que incluya componentes autorregresivos y de media móvil tanto en la parte regular como en la estacional.

Evaluación del modelo

El modelo seleccionado mediante auto arima fue:

SARIMA(1,1,1)(1,0,1)[12]

Esto significa que el modelo incluye una parte no estacional ARIMA(1,1,1) y una parte estacional con periodo mensual de 12 meses.

TABLA 3

Resultados del modelo SARIMA (1,1,1)(1,0,1)[12]

PARAMETRO	ESTIMACION	P-VALOR	INTERPRETACIÓN
AR(1)	0.2291	0.032	SIGNIFICATIVO
MA(1)	-0.8440	0.000	SIGNIFICATIVO
AR ESTACIONAL(12)	-0.1088	0.313	NO SIGNIFICATIVO
MA ESTACIONAL (12)	-0.7126	0.000	SIGNIFICATIVO

SIGMA2	20.9488	0.000	SIGNIFICATIVO
--------	---------	-------	---------------

La mayoría de los componentes del modelo son estadísticamente significativos, principalmente el componente de media móvil no estacional y el componente de media móvil estacional. Esto indica que el modelo logra capturar parte importante de la dependencia temporal de la serie.

TABLA 4

METRICAS

AIC	706.95
BIC	720.76

El AIC y el BIC son criterios que permiten evaluar el ajuste del modelo. En general, valores más bajos indican un mejor equilibrio entre ajuste y complejidad. En este caso, el modelo seleccionado presenta un ajuste aceptable para representar la dinámica de la tasa de fallos.

TABLA 5

METRICAS DE ERROR

METRICA	VALOR
MAE	3.816332
RMSE	5.043300
MAPE	18.395259

Las métricas de error muestran que el modelo presenta un desempeño aceptable. El MAE de 3.82 indica que, en promedio, los pronósticos se alejan 3.8 unidades de los valores reales. El RMSE de 5.04 sugiere que existen algunos errores más grandes, aunque no excesivos. Por su parte, el MAPE de 18.40% indica que el modelo tiene un error porcentual promedio moderado.

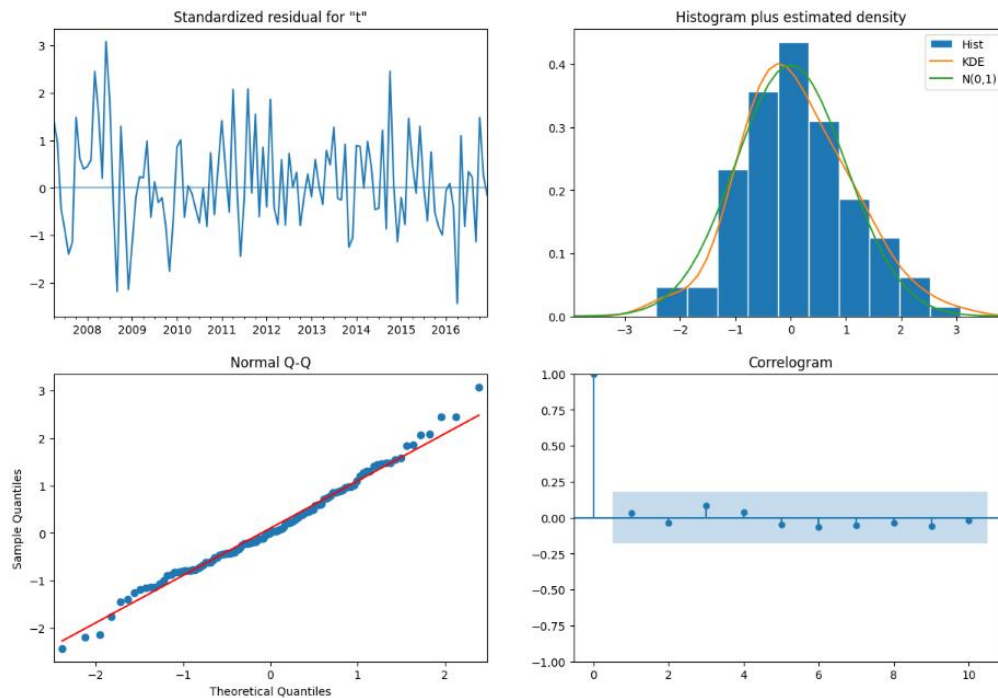
TABLA 6

VALIDACIÓN DE SUPUESTOS

SUPUESTO	PRUEBA	P-VALOR	RESULTADO
RUIDO BLANCO	Ljung-Box	0.8098	SE CUMPLE
NORMALIDAD	Shapiro-wilk	0.6904	SE CUMPLE
HOMOCEDASTICIDAD	Breusch-Pagan	0.2584	SE CUMPLE

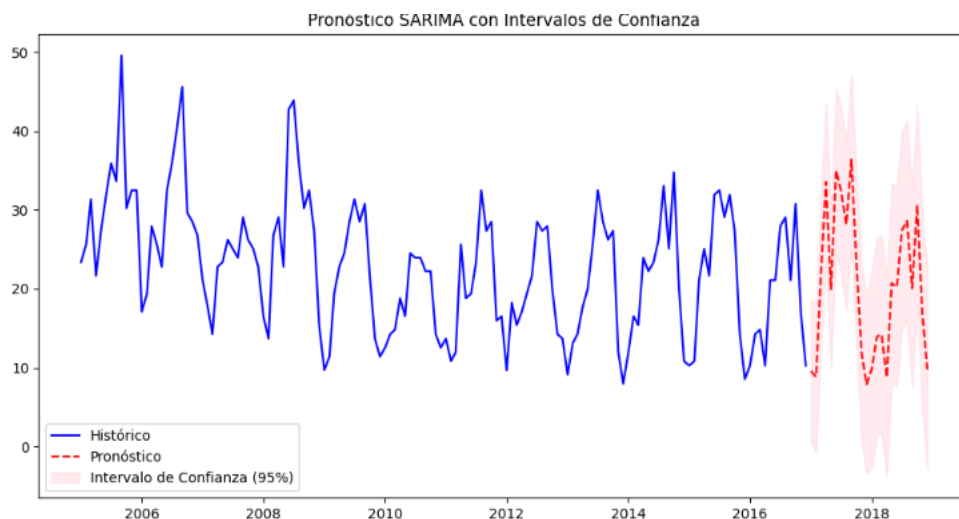
Con base en estos resultados, el modelo cumple de manera aceptable los supuestos principales. Los residuos se comportan como ruido blanco, no presentan autocorrelación significativa y tienen un comportamiento aproximadamente normal. Esto respalda que el modelo SARIMA seleccionado es adecuado para realizar pronósticos.

FIGURA V
RESIDUOS ESTANDARIZADOS



El diagnóstico de residuos muestra que el modelo presenta un ajuste adecuado. Los residuos estandarizados fluctúan alrededor de cero y no muestran una tendencia clara, lo cual indica que no quedan patrones importantes sin explicar. El histograma y la gráfica Q-Q sugieren que los residuos tienen un comportamiento aproximadamente normal, aunque con ligeras desviaciones en los extremos. Por su parte, el correlograma muestra que las autocorrelaciones de los residuos se encuentran dentro de las bandas de confianza, por lo que no existe evidencia de autocorrelación significativa. En general, los residuos se comportan de manera similar a ruido blanco, lo que respalda la validez del modelo ajustado.

FIGURA VI
PRONÓSTICO CON INTERVALO DE CONFIANZA



El pronóstico SARIMA muestra que la tasa de fallos mantiene un comportamiento fluctuante en los periodos futuros, similar al observado en la serie histórica. La línea roja punteada indica que el modelo espera variaciones importantes, con meses de aumento y meses de disminución. Los intervalos de confianza al 95% son relativamente amplios, lo que refleja la incertidumbre asociada al pronóstico. En general, no se identifica una tendencia futura claramente creciente o decreciente, sino una continuidad del comportamiento irregular y posiblemente estacional de la serie.

TABLA 7

PREDICCIONES

Fecha	Pronóstico	Inferior	Superior
01/01/2017	9.581347	0.608069	18.554626
01/02/2017	8.832529	-0.78237	18.447428
01/03/2017	21.545709	11.684231	31.407186
01/04/2017	33.551655	23.508506	43.594804
01/05/2017	19.950328	9.740893	30.159764
01/06/2017	35.009744	24.639371	45.380118
01/07/2017	32.391698	21.863449	42.919947
01/08/2017	28.124548	17.440892	38.808204
01/09/2017	36.391889	25.555885	47.228693
01/10/2017	23.312352	12.324542	34.300163
01/11/2017	11.89623	0.759462	23.032999
01/12/2017	7.885464	-3.398296	19.169224
01/01/2018	9.799032	-2.776001	22.374065
01/02/2018	13.919592	1.303304	26.53588
01/03/2018	14.219823	1.60357	26.836076
01/04/2018	8.787298	-3.831489	21.406085
01/05/2018	20.724509	8.101971	33.347046
01/06/2018	20.202468	7.575868	32.829067
01/07/2018	27.389205	14.758472	40.019938
01/08/2018	28.621343	15.986461	41.256225
01/09/2018	20.052129	7.413096	32.691163
01/10/2018	30.668751	18.025566	43.311936
01/11/2018	16.804518	4.157183	29.451852
01/12/2018	9.780789	-2.870694	22.432272

Los pronósticos muestran que la tasa de fallos mantiene un comportamiento variable durante los meses futuros. Algunos meses presentan valores más altos, especialmente entre abril y octubre de 2017, lo cual puede estar relacionado con un patrón estacional. Además, los intervalos de confianza se amplían en algunos periodos, lo que indica mayor incertidumbre en la predicción conforme avanza el horizonte de pronóstico.

CONCLUSIÓN

El análisis permitió identificar que la serie original de la tasa de fallos no era estacionaria, ya que la prueba Dickey-Fuller presentó un p-valor de 0.2720. Sin embargo, después de aplicar una diferenciación estacional de 12 meses, la serie alcanzó estacionariedad, con un p-valor de 0.0034. Esto indica que la transformación aplicada fue adecuada para estabilizar el comportamiento temporal de la variable.

El modelo seleccionado fue un SARIMA(1,1,1)(1,0,1)[12], el cual considera tanto la dependencia temporal de corto plazo como la posible estacionalidad anual de la serie. La evaluación mediante AIC, BIC y pruebas sobre los residuos mostró que el modelo tiene un ajuste aceptable. En particular, la prueba de Ljung-Box indicó que los residuos no presentan autocorrelación significativa, lo cual es una señal positiva para la validez del modelo.

Finalmente, los pronósticos generados para 2017 y 2018 permiten observar el comportamiento esperado de la tasa de fallos en los meses posteriores. Aunque el modelo muestra resultados razonables, sería recomendable complementar el análisis con métricas de error como MAE, RMSE y MAPE usando un conjunto de prueba. Esto permitiría evaluar de forma más precisa la capacidad predictiva del modelo y fortalecer la interpretación de los resultados.